一、填空题

1. 控制系统按控制方式分为开环控制系统和 _____ 控制系统。（闭环）

2. 热电偶测温基于_____效应，其输出信号为_____。（塞贝克，mV）

3. 比例控制中，控制器的输出与 _____ 成正比。（输入偏差）

4. 安全栅的主要作用是_____。（限制能量，实现本安防爆）

5. 过程控制系统中，执行元件通常是 _____。（调节阀）

6. 热电阻采用_____可消除导线电阻影响。（三线制）

二、判断题

1. （ ）在 PID 控制中，D 作用有助于系统响应速度的提高。（ √ ）

2. （ ）电动执行器不能用于液体流量控制。（ × ）

3. （ ）变送器是一种将物理量转换为电信号的设备。（ √ ）

4. （ ）串级控制系统的副回路响应速度应快于主回路。（ √ ）

5. （ ）在控制系统中，稳态误差越小越好。（ √ ）

7. （ ）选择控制系统属于开环控制结构。（ × ）

三、简答题

1. 简述差压式流量计的工作原理。

（通过节流元件（孔板、文丘里管）产生压差 ΔP，流量$Q = \alpha s_0 \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta P}$ 。）

2. 单闭环比值与双闭环比值的区别

（单闭环比值：主流量无控制，副流量跟随主流量变化，总流量不稳定。

双闭环比值：主、副流量均有闭环控制，总流量稳定，抗干扰能力更强，但结构复杂。）

3. 解释 PID 控制器中积分作用的意义。

（消除系统的稳态误差，提高控制系统的精度。）

四、计算题

1.某 Pt100 热电阻在 0℃时为 100Ω，100℃时为 138.5Ω，求 50℃时的电阻值（线性假设）。

（根据，$R = R_0(1 + \alpha t)$，$138.5 = 100(1 + \alpha * 100) \Rightarrow \alpha = 0.00385$，

$R' = 100(1 + 0.00385 * 50) = 119.25\Omega$。）

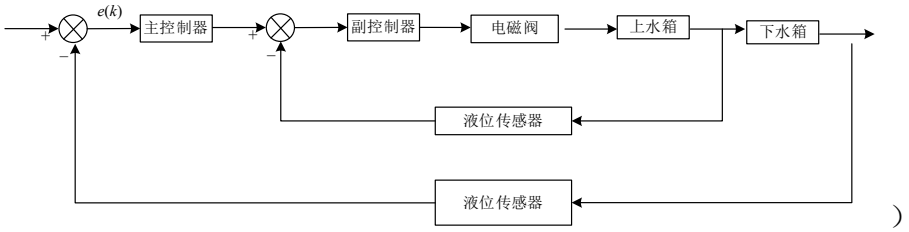
2. 某液位变送器量程 0-10m，输出 4-20mA，求液位为 7.5m 时的电流值。

（7.5m 对应比例：$\frac{7.5}{10} = 0.75$，输出电流：$4 + 0.75 \times 16 = 16\text{mA}$。）

3. 一个二阶系统的传递函数为 25/(s^2 + 6s + 25)，求其单位阶跃响应的最大超调量。

五、编程分析设计题

1. 设计一个双容水箱的串级控制系统框图，标注主、副变量及控制器。

（ 

）

2. 编写一个 PID 控制算法的伪代码，实现控制变量的计算。

（error = setpoint - measurement;

integral += error * dt;

derivative = (error - prev_error) / dt;

output = Kp*error + Ki*integral + Kd*derivative;）

3. 直流电机调速系统数学模型传递函数为：$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1.6338}{0.0065s^2 + 0.3023s + 1}$，通过 PID 控制输入电枢电压 $u(k)$ 可以控制直流电机转速 $y(k)$，分析下述不同比例增益下的阶跃响应性能指标，并提出改进控制方案。

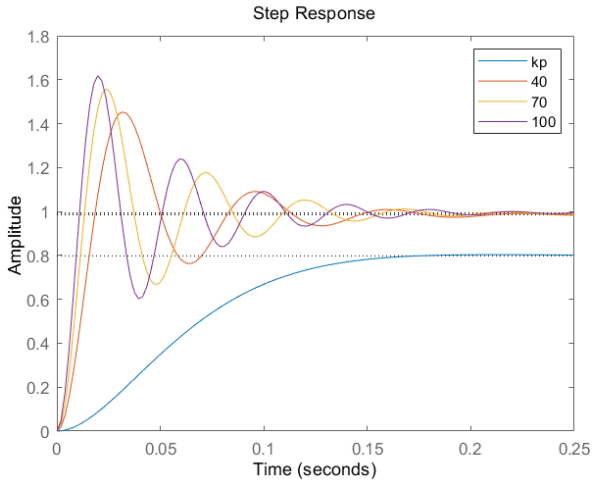


图 1 Kp 分别为 2.5,40,70,100 时阶跃响应曲线

表 1 Kp 分别为 2.5,40,70,100 时阶跃响应输出性能数据

	Mp/%	Tp/s	Ts/s	ymax	Tr/s
Y1	0	0.2110	0.1480	0.8034	0.1780
Y2	34.8123	0.0320	0.1660	1.4441	0.0190
Y3	61.0203	0.0240	0.1920	1.4776	0.0140
Y4	65.4323	0.0200	0.2040	1.6186	0.0110